

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 11

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «"Розробка десктоп-застосунків в середовищі QtCreator"»

XAI.301. G3. 319a. 16 ЛР

Виконала: здобувачка 1 курсу, групи 319а
напряму підготовки «Електрична інженерія»

_____ Карина САФОНОВА

(ім'я і прізвище)

Прийняв: асис.,

_____ Євгеній ПЯВКА

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм з використанням QtDesigner і навчитися розробляти десктоп-застосунки із графічним користувацьким інтерфейсом для введення/виведення даних на мові програмування C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вивчити алгоритм створення проекту Qt Widgets Application в середовищі QtCreator. Ознайомитись з налаштуваннями основних елементів для введення, виведення, компоновки форми і управління.

Завдання 2. Для вирішення завдання (табл.1) відповідно до варіанта:32. Дано два ненульових числа. Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів.

А. Спроекувати і реалізувати в конструкторі форм графічний інтерфейс програми з віджетами QLabel, QLineEdit і QPushButton. *Використати додаткові віджети і елементи компоновки.

В. *Додати і відлагодити програмний код для введення вхідних даних з перевіркою на коректність (використати QMessageBox для виведення сповіщень), обчислень і виведення результатів.

С*. Додати пункти меню у QMenuBar для зчитування вхідних даних і збереження результатів в файл з використанням стандартних діалогів для вибору файла.

Завдання 3. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань» Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі 32. Дано два ненульових числа. Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

A — перше ненульове число, тип double, $A \neq 0$; B — друге ненульове число, тип double, $B \neq 0$.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

Sum — сума квадратів чисел, тип double; Difference — різниця квадратів чисел, тип double; Product — добуток квадратів чисел, тип double; Quotient — частка квадратів чисел, тип double.

Алгоритм вирішення показано нижче/на рис. 1

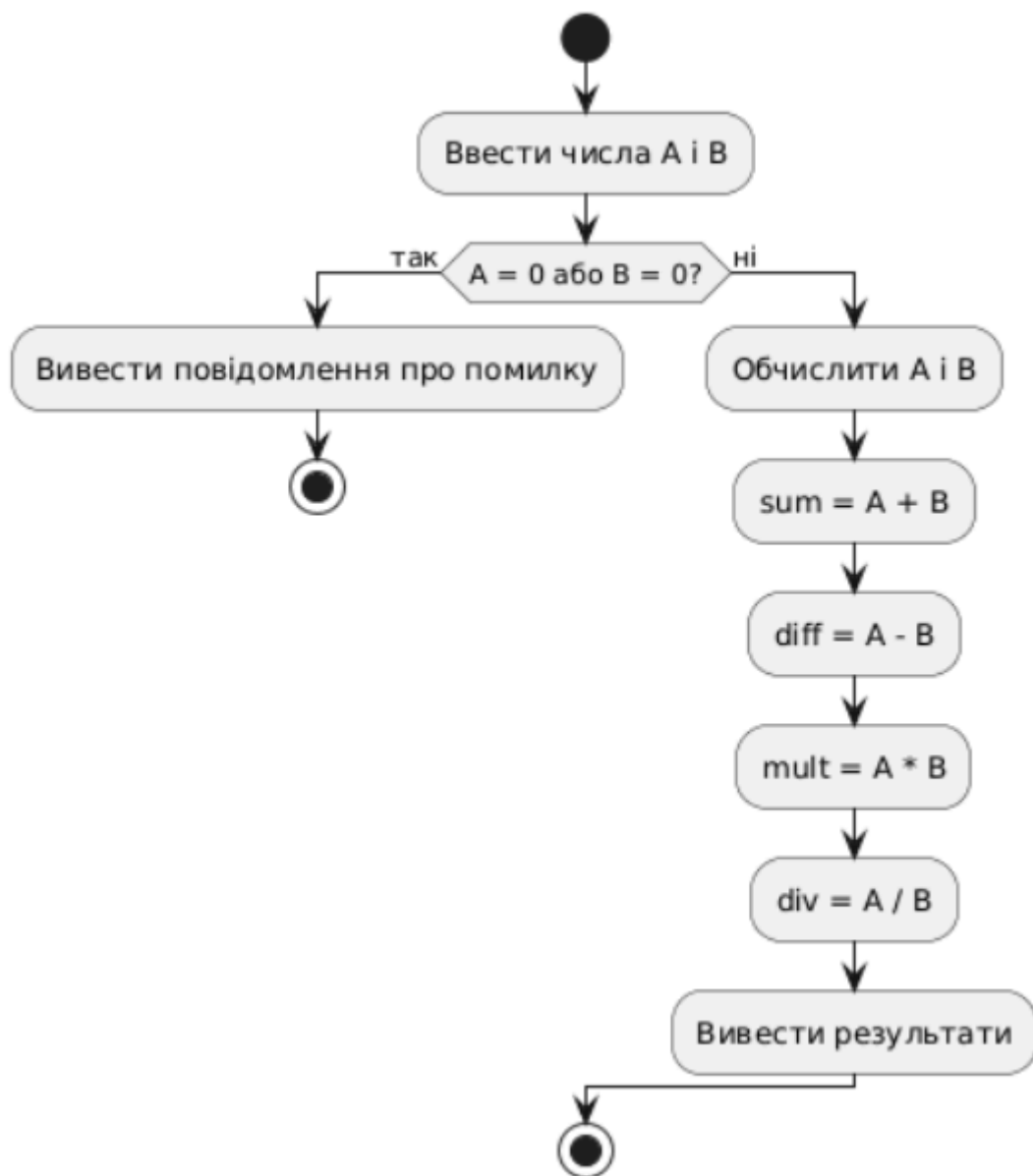


Рисунок 1

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. х).

ВИСНОВКИ

Опанувати базові принципи розробки програм із візуальним інтерфейсом у QtCreator. Здобути навички роботи з QtDesigner для побудови графічних форм, а також навчитися реалізовувати на C++ логіку введення та відображення даних у десктопній програмі.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

main

```
#include "mainwindow.h"

#include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
    return QApplication::exec();
}
```

mainwindow.h

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QMessageBox>
#include <QFileDialog>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{
    bool ok;
    int a = ui->le_a->text().toInt(&ok);
    if (!ok || a==0) {
        QMessageBox::warning(0, "Error", "Number is not valid");
        return;
    }
    int b = ui->le_b->text().toInt(&ok);
    if (!ok || a==0) {
        QMessageBox::warning(0, "Error", "Number is not valid");
        return;
    }
}
```

```

    }
    ui->v_sum->setNum(a*a + b*b);
    ui->v_diff->setNum(a*a - b*b);
    ui->v_product->setNum(a*a * b*b);
    ui->v_remainder->setNum((a*a) / (b*b));
}

void MainWindow::on_actionOpen_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Open File",
    QDir::currentPath(), "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)");
    if (!filePath.isEmpty()) {
        QFile file(filePath);
        if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)) {
            QMessageBox::warning(0, "Error", "Can not open file!");
        } else {
            QTextStream in(&file);
            QString a, b, sum, diff, mult, prod, remainder;
            in >> a >> b >> sum >> diff >> prod >> remainder;
            ui->le_a->setText(a);
            ui->le_b->setText(b);
            ui->v_sum->setText(sum);
            ui->v_diff->setText(diff);
            ui->v_product->setText(prod);
            ui->v_remainder->setText(remainder);
        }
    } else {
        QMessageBox::warning(0, "Error", "Unknown filename!");
    }
}

void MainWindow::on_actionSave_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Save File",
    QDir::currentPath(), "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)");
    if (!filePath.isEmpty()) {
        QFile file(filePath);
        if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
            QMessageBox::critical(nullptr, "Error", "Can not open
file:\n"+file.errorString());
        } else {
            QTextStream out(&file);
            out << ui->le_a->text() << "\n";
            out << ui->le_b->text() << "\n";
            out << ui->v_sum->text() << "\n";
            out << ui->v_diff->text() << "\n";
            out << ui->v_product->text() << "\n";

```

```

        out << ui->v_remainder->text() << "\n";
    }
} else {
    QMessageBox::warning(0,"Error","Unknown filename!");
}
}

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
  <class>MainWindow</class>
  <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
    <property name="geometry">
      <rect>
        <x>0</x>
        <y>0</y>
        <width>210</width>
        <height>272</height>
      </rect>
    </property>
    <property name="windowTitle">
      <string>MainWindow</string>
    </property>
    <widget class="QWidget" name="centralwidget">
      <widget class="QLineEdit" name="le_a">
        <property name="geometry">
          <rect>
            <x>90</x>
            <y>10</y>
            <width>113</width>
            <height>22</height>
          </rect>
        </property>
      </widget>
      <widget class="QLineEdit" name="le_b">
        <property name="geometry">
          <rect>
            <x>90</x>
            <y>40</y>
            <width>113</width>
            <height>22</height>
          </rect>
        </property>
      </widget>
      <widget class="QLabel" name="l_a">

```



```

<property name="geometry">
  <rect>
    <x>40</x>
    <y>10</y>
    <width>52</width>
    <height>14</height>
  </rect>
</property>
<property name="text">
  <string>Enter a:</string>
</property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="l_b">
  <property name="geometry">
    <rect>
      <x>40</x>
      <y>40</y>
      <width>52</width>
      <height>14</height>
    </rect>
  </property>
  <property name="text">
    <string>Enter b:</string>
  </property>
</widget>
<widget class="QPushButton" name="pushButton">
  <property name="geometry">
    <rect>
      <x>10</x>
      <y>70</y>
      <width>191</width>
      <height>22</height>
    </rect>
  </property>
  <property name="text">
    <string>Calculate</string>
  </property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="l_diff">
  <property name="geometry">
    <rect>
      <x>140</x>
      <y>100</y>
      <width>61</width>

```

```

        <height>16</height>
    </rect>
</property>
<property name="text">
    <string>Difference</string>
</property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="l_sum">
    <property name="geometry">
        <rect>
            <x>20</x>
            <y>100</y>
            <width>52</width>
            <height>14</height>
        </rect>
    </property>
    <property name="text">
        <string>Sum</string>
    </property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="l_product">
    <property name="geometry">
        <rect>
            <x>20</x>
            <y>150</y>
            <width>52</width>
            <height>14</height>
        </rect>
    </property>
    <property name="text">
        <string>Product</string>
    </property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="l_remainder">
    <property name="geometry">
        <rect>
            <x>140</x>
            <y>150</y>
            <width>61</width>
            <height>16</height>
        </rect>
    </property>
    <property name="text">
        <string>Remainder</string>
    </property>
</widget>

```

```

</property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="v_sum">
  <property name="geometry">
    <rect>
      <x>20</x>
      <y>120</y>
      <width>52</width>
      <height>14</height>
    </rect>
  </property>
  <property name="text">
    <string/>
  </property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="v_diff">
  <property name="geometry">
    <rect>
      <x>140</x>
      <y>120</y>
      <width>52</width>
      <height>14</height>
    </rect>
  </property>
  <property name="text">
    <string/>
  </property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="v_remainder">
  <property name="geometry">
    <rect>
      <x>140</x>
      <y>170</y>
      <width>52</width>
      <height>14</height>
    </rect>
  </property>
  <property name="text">
    <string/>
  </property>
</widget>
<widget class="QLabel" name="v_product">
  <property name="geometry">
    <rect>

```

```

        <x>20</x>
        <y>170</y>
        <width>52</width>
        <height>14</height>
    </rect>
</property>
<property name="text">
    <string/>
</property>
</widget>
</widget>
<widget class="QMenuBar" name="menubar">
    <property name="geometry">
        <rect>
            <x>0</x>
            <y>0</y>
            <width>210</width>
            <height>19</height>
        </rect>
    </property>
    <widget class="QMenu" name="menuFile">
        <property name="title">
            <string>File</string>
        </property>
        <addaction name="actionOpen"/>
        <addaction name="actionSave"/>
    </widget>
    <addaction name="menuFile"/>
</widget>
<widget class="QStatusBar" name="statusbar"/>
<action name="actionOpen">
    <property name="text">
        <string>Open</string>
    </property>
    <property name="menuRole">
        <enum>QAction::MenuRole::NoRole</enum>
    </property>
</action>
<action name="actionSave">
    <property name="text">
        <string>Save</string>
    </property>
    <property name="menuRole">
        <enum>QAction::MenuRole::NoRole</enum>

```

```
    </property>  
  </action>  
</widget>  
<resources/>  
<connections/>  
</ui>
```

ДОДАТОК В
Діалог з ШІ для самоаналізу

Тестові питання

1. Який віджет у Qt використовується для введення тексту користувачем?

- A) QLabel
- B) QPushButton
- C) QLineEdit
- D) QMessageBox

Правильна відповідь: C

2. Для чого у програмі використовується QMessageBox::warning()?

- A) Для створення нового файлу
- B) Для виведення повідомлення про помилку
- C) Для обчислення результатів
- D) Для закриття програми

Правильна відповідь: B

3. Який метод використовується для перетворення тексту з QLineEdit у число?

- A) setText()
- B) toString()
- C) toInt()
- D) value()

Правильна відповідь: C

4. Яка формула використовується у програмі для знаходження суми квадратів двох чисел?

$$S=A^2+B^2$$

- A) $S = A + B$
- B) $S = A^2 + B^2$
- C) $S = A \times B$
- D) $S = A^2 - B^2$

Правильна відповідь: B

5. Який клас Qt використовується для відкриття та збереження файлів?

- A) `QFileDialog`
- B) `QLabel`
- C) `QTextEdit`
- D) `QPushButton`

Правильна відповідь: A

Відкриті питання

1.

Поясніть, чому у програмі виконується перевірка $a \neq 0$ та $b \neq 0$.

Відповідь:

За умовою задачі числа повинні бути ненульовими. Перевірка потрібна для уникнення помилок під час обчислення частки квадратів та забезпечення коректності введених даних.

2.

Яке призначення файлу `mainwindow.ui` у Qt-проєкті?

Відповідь:

Файл `mainwindow.ui` містить опис графічного інтерфейсу програми у форматі XML. У ньому задаються віджети, їх розташування, розміри та властивості.

3.

Поясніть принцип роботи сигналів і слотів у Qt.

Відповідь:

Сигнали і слоти забезпечують взаємодію між елементами інтерфейсу. Наприклад, при натисканні кнопки генерується сигнал `clicked()`, який викликає слот `on_pushButton_clicked()`.

4.

Чому для роботи з файлами у програмі використовуються `QTextStream` та `QFile`?

Відповідь:

`QFile` відповідає за відкриття і закриття файлу, а `QTextStream` забезпечує зручне читання та запис текстових даних.

5.

Які переваги використання `QtDesigner` при створенні GUI-застосунків?

Відповідь:

`QtDesigner` дозволяє швидко створювати графічний інтерфейс без ручного розміщення всіх елементів у кодї, що прискорює розробку та покращує зручність роботи.

Промпт 2

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку».

Аналіз відповідей

№	Оцінка	Коментар
1	5/5	Відповідь правильна, пояснення повне
2	5/5	Добре описано призначення .ui файлу
3	4/5	Пояснення правильне, але можна додати приклад
4	5/5	Коректно описано роботу з файлами
5	5/5	Повністю пояснено переваги QtDesigner

Аналіз використання ШІ

Відповіді відповідають темі лабораторної роботи та містять пояснення, пов'язані з конкретним кодом програми. Ознаки використання ШІ можливі через структурованість тексту, але відповіді мають індивідуальні пояснення та прив'язку до реалізованого проєкту.

Загальна середня оцінка

$$5+5+4+5+5=24 \quad \frac{24}{5}=4.8$$

Середня оцінка: 4.8 / 5

Промпт 3

«Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань».

Додаткові теоретичні приклади

1. Використання `double` замість `int`

```
double a = ui->le_a->text().toDouble();  
double b = ui->le_b->text().toDouble();
```

Опис

У програмі використано `int`, хоча за умовою задачі дозволені дійсні числа. Метод `toDouble()` дозволяє працювати з дробовими значеннями.

2. Використання `QMessageBox::information`

```
QMessageBox::information(this,  
    "Result",  
    "Calculation completed successfully");
```

Опис

Окрім повідомлень про помилки, Qt дозволяє виводити інформаційні повідомлення для користувача.

3. Використання `QVBoxLayout`

```
QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;  
layout->addWidget(button);  
layout->addWidget(lineEdit);  
setLayout(layout);
```

Опис

Компонувальники (Layouts) автоматично розташовують елементи інтерфейсу та роблять форму більш адаптивною.

4. Приклад перевірки ділення на нуль

```
if (b == 0) {  
    QMessageBox::warning(this,  
        "Error",  
        "Division by zero is impossible");  
}
```

Опис

Додаткова перевірка підвищує надійність програми та запобігає помилкам виконання.

Аналіз результатів самооцінювання

Питання, сформовані ІІІ, допомогли перевірити знання з розробки GUI-застосунків у QtCreator, використання віджетів, роботи з файлами та обробки подій у Qt. Аналіз відповідей показав достатній рівень розуміння принципів створення десктопних застосунків і взаємодії між елементами інтерфейсу.

Найкраще були засвоєні:

- робота з QtDesigner;
- використання QLabel, QLineEdit та QPushButton;
- обробка подій через сигнали і слоти;
- виведення повідомлень через QMessageBox;
- збереження і відкриття файлів.

Потребують додаткового вивчення:

- компоновальники (Layouts);
- робота з типом double;
- складніші механізми Qt;
- побудова багатовіконних застосунків.